

О невозможности сильного понижения размерности в псевдоевклидовом аналоге леммы Джонсона–Линденштраусса

Аннотация

Доказывается, что для любого фиксированного $0 < \varepsilon < 1$ в общем случае не существует ε -изометрического вложения (в смысле относительной ошибки квадрата псевдоевклидова расстояния) из $\mathbb{R}^{p,q}$ в $\mathbb{R}^{p',q'}$ с сигнатурой $p' + q' = o(\min(p, q))$. Иными словами, любое такое вложение требует целевой сигнатуры, линейной по $\min(p, q)$. Ключевой ингредиент: существование симметричных матриц нулей и единиц («матриц светового конуса»), не реализуемых точками пространств малой сигнатуры; нижняя оценка получается подсчётом знаковых условий квадратичных полиномов (теорема Милнора–Тома в форме Бэзу–Поллака–Роя), а точная верхняя оценка (n, n) - явной грам-матричной конструкцией.

1. Постановка задачи

Пусть $\mathbb{R}^{p,q}$ - псевдоевклидово пространство с квадратичной формой

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^p x_i^2 - \sum_{j=p+1}^{p+q} x_j^2.$$

Величина $\|x - y\|^2$ может быть положительной, нулевой или отрицательной; множество пар с $\|x - y\|^2 = 0$ образует *световой конус*.

Определение 1. Пусть $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ - симметричная матрица с нулями на диагонали. Будем говорить, что A реализуема в $\mathbb{R}^{p,q}$, если существуют точки $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^{p,q}$ такие, что

$$A_{ij} = 0 \iff \|x_i - x_j\|^2 = 0 \quad (i \neq j).$$

(Нули в A соответствуют нулевым, единицы - ненулевым квадратам псевдорасстояний.)

Наша цель: доказать, что существует абсолютная константа $C > 0$ такая, что при $p + q < Cn$ не все матрицы A реализуемы (Теорема 1). Затем этот факт применяется к вопросу о существовании ε -изометрических вложений (Теорема 2).

2. Реализуемость любой матрицы в сигнатуре (n, n)

Предложение 1. Любая симметричная матрица $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ с нулями на диагонали реализуема в $\mathbb{R}^{n, n}$.

Доказательство. Пусть B - симметричная матрица «дополнения»: $B_{ij} = 1$, если $A_{ij} = 1$ (т.е. пара должна иметь ненулевой квадрат расстояния), и $B_{ij} = 0$ иначе; $B_{ii} = 0$.

Напомним, что *спектральным радиусом* симметричной матрицы B называется величина

$$\rho(B) = \max\{|\lambda| : \lambda - \text{собственное значение } B\}.$$

Поскольку B вещественна и симметрична, все её собственные значения вещественны, и $\rho(B)$ корректно определён. Выберем

$$0 < \varepsilon_0 < \frac{1}{\rho(B) + 1}$$

(в частности, $\varepsilon_0 \rho(B) < 1$; знаменатель положителен, так что такой ε_0 существует). Рассмотрим матрицу

$$M = I_n + \varepsilon_0 B.$$

Собственные значения M . Пусть $v \neq 0$ - собственный вектор B с собственным значением λ , т.е. $Bv = \lambda v$. Тогда

$$Mv = (I_n + \varepsilon_0 B)v = v + \varepsilon_0 \lambda v = (1 + \varepsilon_0 \lambda) v,$$

то есть тот же вектор v является собственным для M с собственным значением $1 + \varepsilon_0 \lambda$. Так как B симметрична, у неё есть ортонормированный базис из собственных векторов, и указанное соответствие $\lambda \mapsto 1 + \varepsilon_0 \lambda$ исчерпывает все собственные значения M .

Положительная определённость M . Для каждого собственного значения λ матрицы B имеем $|\lambda| \leq \rho(B)$, поэтому $\varepsilon_0 \lambda \geq -\varepsilon_0 \rho(B) > -1$, откуда $1 + \varepsilon_0 \lambda > 0$. Значит, все собственные значения M положительны; будучи симметричной с положительными собственными значениями, M положительно определена, $M \succ 0$.

M - матрица Грама. Всякая симметричная положительно определённая матрица $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ является матрицей Грама некоторого набора векторов. Действительно, по разложению Холецкого (или через $M = M^{1/2} M^{1/2}$) существует матрица $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ с $M = L^\top L$; взяв в качестве $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}^n$ столбцы L , получаем $\langle y_i, y_j \rangle = (L^\top L)_{ij} = M_{ij}$.

Свойства y_i . Из $\langle y_i, y_j \rangle = M_{ij}$ и определения $M = I_n + \varepsilon_0 B$ сразу следует:

$$\|y_i\|^2 = \langle y_i, y_i \rangle = M_{ii} = 1, \quad \langle y_i, y_j \rangle = M_{ij} = \varepsilon_0 B_{ij} = \begin{cases} 0, & A_{ij} = 0 \ (B_{ij} = 0), \\ \varepsilon_0 \neq 0, & A_{ij} = 1 \ (B_{ij} = 1) \end{cases} \quad (i \neq j),$$

где использовано $B_{ii} = 0$ (диагональ) и $0 < \varepsilon_0$.

Возьмём стандартный ортонормированный базис $e_1, \dots, e_n$ в положительной части $\mathbb{R}^n$ и положим

$$x_i = (e_i, y_i) \in \mathbb{R}^n \oplus \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n, n}, \quad \|(u, v)\|^2 = \|u\|^2 - \|v\|^2.$$

Тогда при $i \neq j$

$$\|x_i - x_j\|^2 = \|e_i - e_j\|^2 - \|y_i - y_j\|^2 = 2 - (2 - 2\langle y_i, y_j \rangle) = 2\langle y_i, y_j \rangle.$$

Значит, $\|x_i - x_j\|^2 = 0$ при $A_{ij} = 0$ и $\|x_i - x_j\|^2 = 2\varepsilon_0 \neq 0$ при $A_{ij} = 1$. Таким образом, $A_{ij} = 0 \iff \|x_i - x_j\|^2 = 0$, и A реализована в $\mathbb{R}^{n, n}$. $\square$

Замечание 1. Конструкция самодостаточна и не опирается на внешние теоремы о вложении графов. Сигнатура (n, n) с точностью до постоянного множителя оптимальна: по Теореме 1 никакая сигнатура порядка $o(n)$ не годится для всех A .

3. Существование «плохих» матриц для малых размерностей

Покажем, что не все матрицы реализуемы в пространствах с $p + q < Cn$.

Пусть $s = p + q$ и $D = ns$ - число вещественных координат всех точек $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^{p,q}$. Для каждой пары $i < j$ рассмотрим квадратичный полином

$$f_{ij}(X) = \|x_i - x_j\|^2, \quad X \in \mathbb{R}^D,$$

степени $d = 2$; всего таких полиномов $m = \binom{n}{2}$.

Для данной матрицы A её реализуемость равносильна существованию точки $X \in \mathbb{R}^D$, в которой $f_{ij}(X) = 0$ при $A_{ij} = 0$ и $f_{ij}(X) \neq 0$ при $A_{ij} = 1$. Поскольку значения f_{ij} в псевдоевклидовом случае могут быть и отрицательными, каждой реализуемой матрице отвечает *хотя бы одно* непустое знаковое условие семейства $\{f_{ij}\}$ со значениями в $\{-1, 0, +1\}$ (единицы A соответствуют знакам ± 1). Поэтому

$$\#\{\text{реализуемых матриц } A\} \leq \#\{\text{непустых знаковых условий семейства } \{f_{ij}\}\}.$$

Число непустых знаковых условий m полиномов степени $\leq d$ от D переменных ограничено сверху (теорема Милнора–Тома / оценка Уоррена в форме [1, гл. 7]):

$$\#\{\text{знаковых условий}\} \leq \binom{m}{\leq D} (O(d))^D \leq \left(\frac{C_0 d m}{D}\right)^D$$

для некоторой абсолютной константы $C_0 > 0$ при условии $m \geq D$.

Проверим условие $m \geq D$: оно означает $\binom{n}{2} \geq ns$, т.е. $s \leq \frac{n-1}{2}$; ниже мы работаем с $s = O(n)$ при малом коэффициенте, так что это выполнено. Подставляя $d = 2$, $m = \frac{n(n-1)}{2}$, $D = ns$, получаем

$$\frac{C_0 d m}{D} = \frac{C_0 (n-1)}{s} \leq \frac{C_0 n}{s}, \quad \text{откуда} \quad \#\{\text{реализуемых } A\} \leq \left(\frac{C_0 n}{s}\right)^{ns}.$$

Общее число матриц равно $2^{\binom{n}{2}} = 2^{n(n-1)/2}$. Если бы все матрицы были реализуемы, то

$$\left(\frac{C_0 n}{s}\right)^{ns} \geq 2^{n(n-1)/2}.$$

Логарифмируя по основанию 2 и деля на n , имеем

$$s \log_2 \left(\frac{C_0 n}{s}\right) \geq \frac{n-1}{2}. \quad (1)$$

Выберем $\alpha > 0$ настолько малым, чтобы одновременно

$$\alpha \log_2 \left(\frac{C_0}{\alpha}\right) < \frac{1}{4} \quad \text{и} \quad \alpha < \frac{C_0}{e}. \quad (2)$$

Положим $g(s) = s \log_2(C_0 n/s)$. Так как $g'(s) = \log_2(C_0 n/s) - \frac{1}{\ln 2} > 0$ при $s < C_0 n/e$, функция g возрастает на $(0, \alpha n]$ в силу второго условия (2). Поэтому для всех $s \leq \alpha n$

$$g(s) \leq g(\alpha n) = \alpha n \log_2\left(\frac{C_0}{\alpha}\right) < \frac{n}{4} \leq \frac{n-1}{2} \quad (n \geq 2).$$

Значит, при $s \leq \alpha n$ (и $n \geq 3$) неравенство (1) не выполняется, и найдётся матрица A , не реализуемая в $\mathbb{R}^{p,q}$. Полагая $C = \alpha$, получаем следующее.

Теорема 1. *Существует абсолютная константа $C > 0$ такая, что для любых достаточно больших n и любых p, q с $p + q < Cn$ найдётся матрица $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$, не реализуемая в $\mathbb{R}^{p,q}$.*

4. Применение к лемме Джонсона–Линденштраусса

Естественным псевдоевклидовым аналогом ε -изометрии служит сохранение квадрата расстояния с *относительной* ошибкой; в отличие от евклидова случая, форма знакопеременна, поэтому оценка берётся по модулю.

Определение 2. *Отображение $f : \mathbb{R}^{p,q} \rightarrow \mathbb{R}^{p',q'}$ называется ε -изометрией ($0 < \varepsilon < 1$), если для всех x, y*

$$|\|f(x) - f(y)\|^2 - \|x - y\|^2| \leq \varepsilon \|x - y\|^2. \quad (3)$$

Условие (3) корректно при любом знаке $\|x - y\|^2$. Для $\|x - y\|^2 \geq 0$ оно равносильно $(1 - \varepsilon)\|x - y\|^2 \leq \|f(x) - f(y)\|^2 \leq (1 + \varepsilon)\|x - y\|^2$, а для $\|x - y\|^2 < 0$ - двойному неравенству с переставленными границами $(1 + \varepsilon)\|x - y\|^2 \leq \|f(x) - f(y)\|^2 \leq (1 - \varepsilon)\|x - y\|^2$.

Лемма 1. *Всякая ε -изометрия сохраняет световой конус: для любых x, y*

$$\|f(x) - f(y)\|^2 = 0 \iff \|x - y\|^2 = 0.$$

Доказательство. Если $\|x - y\|^2 = 0$, то правая часть (3) равна 0, поэтому $\|f(x) - f(y)\|^2 = 0$. Если же $\|x - y\|^2 \neq 0$, то из (3)

$$|\|f(x) - f(y)\|^2| \geq |\|x - y\|^2| - \varepsilon |\|x - y\|^2| = (1 - \varepsilon) |\|x - y\|^2| > 0,$$

поскольку $0 < \varepsilon < 1$. Таким образом, $\|f(x) - f(y)\|^2 \neq 0$. Оба перехода доказаны и не зависят от знака $\|x - y\|^2$. $\square$

Теорема 2 (Нижняя оценка для псевдоевклидова JL-вложения). *Пусть $C > 0$ - константа из Теоремы 1. Тогда для любого фиксированного $0 < \varepsilon < 1$, любых достаточно больших p, q и любой ε -изометрии $f : \mathbb{R}^{p,q} \rightarrow \mathbb{R}^{p',q'}$ выполнено*

$$p' + q' \geq C \cdot \min(p, q).$$

Доказательство. Пусть $n = \min(p, q)$; именно n играет роль числа точек N из классической леммы, поскольку строящаяся ниже жёсткая конфигурация состоит ровно из n точек. Предположим противное: $p' + q' < Cn$. По Теореме 1 существует матрица $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$, не реализуемая в целевом пространстве $\mathbb{R}^{p',q'}$ (мы применяем теорему именно к сигнатуре (p', q') отображения f).

С другой стороны, по Предложению 1 матрица A реализуема в $\mathbb{R}^{n,n}$; поскольку $p \geq n$ и $q \geq n$, эту конструкцию можно вложить в $\mathbb{R}^{p,q}$ добавлением нулевых координат. Пусть $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^{p,q}$ - соответствующие точки, так что $A_{ij} = 0 \iff \|x_i - x_j\|^2 = 0$.

Рассмотрим их образы $f(x_1), \dots, f(x_n) \in \mathbb{R}^{p',q'}$. По Лемме 1

$$\|f(x_i) - f(x_j)\|^2 = 0 \iff \|x_i - x_j\|^2 = 0 \iff A_{ij} = 0,$$

то есть точки $f(x_i)$ реализуют A в $\mathbb{R}^{p',q'}$. Это противоречит выбору A . Следовательно, $p' + q' \geq Cn = C \min(p, q)$. $\square$

Следствие 1 (Формулировка в терминах числа точек). Обозначим через $N = \min(p, q)$ число точек в жёсткой конфигурации (роль N из классической леммы Джонсона–Линденитраусса). Тогда любая ε -изометрия $f : \mathbb{R}^{p,q} \rightarrow \mathbb{R}^{p',q'}$ требует целевой сигнатуры

$$p' + q' \geq C \cdot N,$$

линейной по числу точек N . Это прямая переформулировка Теоремы 2: используемая конфигурация состоит ровно из $N = \min(p, q)$ точек, и её структуру светового конуса нельзя воспроизвести в сигнатуре, меньшей $C N$.

Замечание 2. Оценка Теоремы 2 справедлива для каждого фиксированного $\varepsilon \in (0, 1)$: именно ε -изометричность (условие (3)) гарантирует сохранение светового конуса (Лемма 1), без чего перенос реализации невозможен. Таким образом, для конфигурации из $N = \min(p, q)$ точек любая ε -изометрия требует сигнатуры

$$p' + q' = \Omega(N),$$

то есть линейной по числу точек N . Это в резком контрасте с евклидовой леммой Джонсона–Линденитраусса [5], где для фиксированного ε набор из тех же N точек вкладывается в размерность $O(\varepsilon^{-2} \log N)$, лишь логарифмическую по N и не зависящую от объёмлющей размерности.

Список литературы

- [1] S. Basu, R. Pollack, M.-F. Roy, *Algorithms in Real Algebraic Geometry*, 2nd ed., Springer, 2006.
- [2] J. Milnor, *On the Betti numbers of real varieties*, Proc. Amer. Math. Soc. **15** (1964), 275–280.
- [3] R. Thom, *Sur l’homologie des variétés algébriques réelles*, in Differential and Combinatorial Topology, Princeton Univ. Press, 1965, 255–265.
- [4] H. E. Warren, *Lower bounds for approximation by nonlinear manifolds*, Trans. Amer. Math. Soc. **133** (1968), 167–178.
- [5] W. B. Johnson, J. Lindenstrauss, *Extensions of Lipschitz mappings into a Hilbert space*, Contemp. Math. **26** (1984), 189–206.